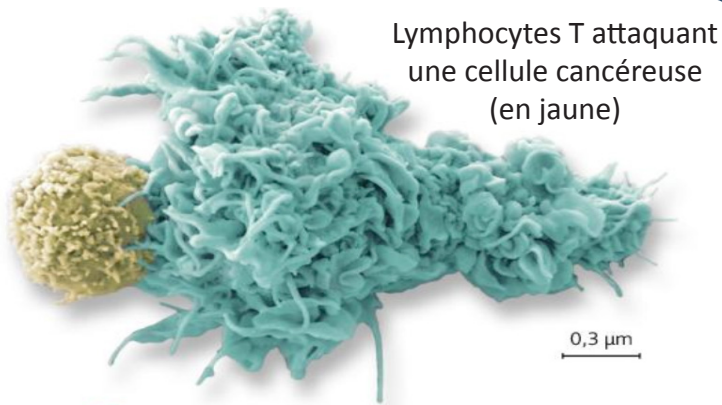


Situation déclenchante

La réaction inflammatoire, première ligne de défense immunitaire, n'est pas toujours suffisante pour éliminer l'agent étranger car elle n'est pas spécifique. Lorsque l'infection persiste, une deuxième réaction immunitaire se met en place pour lutter de façon spécifique. C'est la **réponse immunitaire adaptative**.



Problème scientifique

Comment le système immunitaire se défend-il lorsque l'infection persiste ?

A L'immunité spécifique à médiation humorale

Doc 1 Les expériences d'Emil Adolph von Behring

La diphtérie et le tétanos sont deux maladies d'origine bactérienne, qui agissent par l'intermédiaire d'une substance toxique : la **toxine**. Ces deux toxines sont mortelles chez la plupart des individus, mais certains survivent. Le médecin allemand **Emil Adolph von Behring** réalise différentes expériences sur des cobayes. Il utilise le **sérum** de ces animaux, c'est-à-dire la partie liquide du sang dans laquelle on trouve en solution des ions et des protéines.

1. Injection de toxine diphtérique.

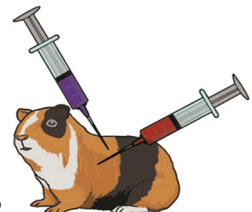
Souris A



Mort

2. Injection du sérum d'un animal guéri de la diphtérie + Injection de toxine diphtérique.

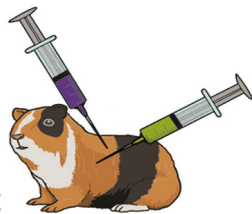
Souris B



Survie

3. Injection du sérum d'un animal guéri de la diphtérie + Injection de toxine tétanique

Souris C



Mort

1 Décrire et expliquer le résultat de chaque expérience.

Expérience 1 : après injection de la toxine diphtérique, la souris A est morte car elle n'est pas immunisée contre la diphtérie.

Expérience 2 : après injection de la toxine diphtérique, la souris B reste vivante car on lui a injectée du sérum qui contient des anticorps contre la toxine diphtérique. Elle est donc immunisée contre la diphtérie.

Expérience 3 :

Après injection de la toxine tétanique, la souris C est morte car elle a reçu des anticorps contre la toxine diphtérique et pas contre la toxine tétanique.

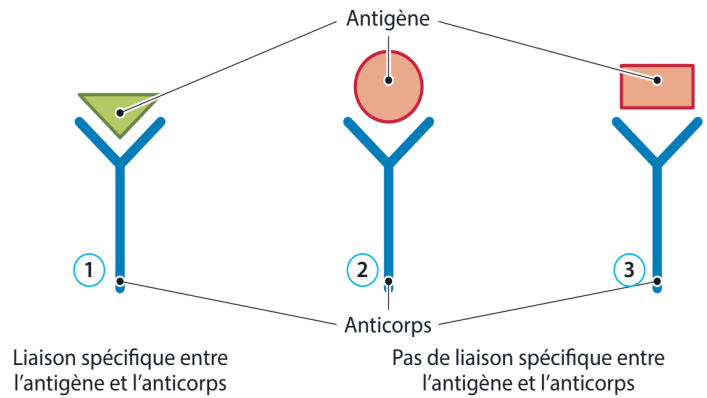
2 Déduire la propriété de la réponse immunitaire humorale mise en évidence dans ces expériences.

la spécificité : les anticorps agissent d'une manière spécifique.

Doc 2 Les anticorps et le complexe immun

Les expériences de **Emil Adolph von Behring** ont montré que l'organisme réagit à une infection en fabriquant des éléments présents dans le sérum. Ces éléments, les **anticorps**, sont capables de reconnaître les agents infectieux.

Lors d'un contact de l'organisme avec un agent pathogène, les anticorps spécifiques à cet agent sont produits par une catégorie de leucocytes, les **lymphocytes B**. Une fois fabriqués, ils peuvent se lier **spécifiquement** aux agents infectieux : les **antigènes**. L'ensemble anticorps-antigènes forme le **complexe immun**.



1 Indiquer dans quelle situation le complexe immun peut se former. **Justifier**.

Uniquement dans la situation n° 1 car les structures de l'Ag et de l'Ac sont complémentaires.

2 Nommer les cellules qui interviennent dans la réponse immunitaire humorale.

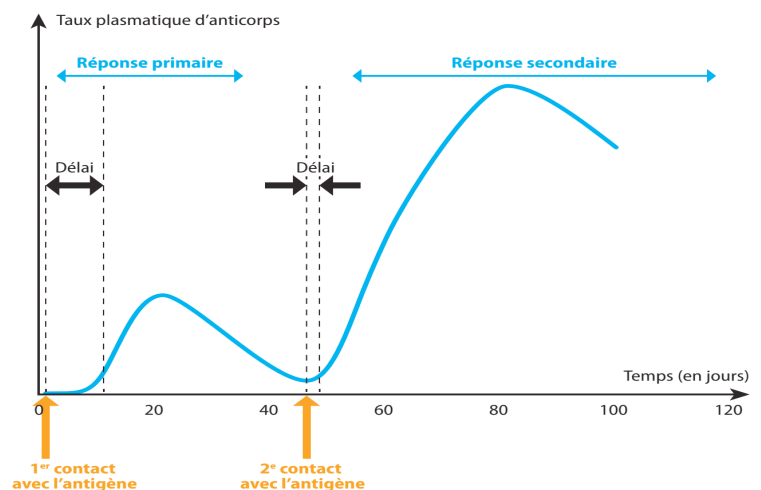
lymphocytes B

3 Définir un anticorps.

molécule en forme de Y produite par les lymphocytes B, capable de se lier spécifiquement à un antigène pour former le complexe immun.

Doc 3 La mémoire immunitaire

Lors d'un premier contact avec un antigène, le système immunitaire enclenche la production de lymphocytes et d'anticorps spécifiques de cet antigène. Cette **réponse primaire** demande un délai de latence (de quelques jours à quelques semaines) et est de faible intensité, mais elle suffit en général à éliminer l'antigène au bout de quelques semaines. Lors d'un deuxième contact avec le même antigène, les lymphocytes mémoires stockés dans les ganglions lymphatiques permettent une **réponse secondaire** plus rapide et plus intense.



1 Compléter le tableau suivant pour comparer les deux réactions. **Conclure**.

	Réponse primaire	Réponse secondaire
Temps de latence	9 jours	2 jours
Quantité d'anticorps	moins importante	très importante
Durée de protection	courte	longue

La réponse secondaire est plus rapide, plus importante et dure beaucoup plus longtemps.

2 Dédire la propriété des anticorps mise en évidence dans ce cas.

la mémoire immunitaire

B L'immunité spécifique à médiation cellulaire

Doc 1 Découvrir la réponse immunitaire cellulaire

1. Injection de Bacilles de Koch (BK : microbe de la tuberculose)

Souris A



Mort

2. Injection du sérum d'un animal guéri de la tuberculose + Injection de Bacilles de Koch.

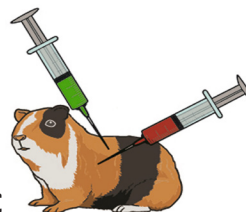
Souris B



Mort

3. Injection des lymphocytes T prélevés d'un animal guéri de la tuberculose + Injection de Bacilles de Koch.

Souris C



Survie

1 **Décrire** le résultat de chaque expérience. Que peut-on déduire ?

- Après injection de bacilles de Koch, la souris A est morte.
- Après injection de bacilles de Koch et de sérum d'un animal guéri de la tuberculose, la souris B est morte.
- Après injection de bacilles de Koch et des lymphocytes T prélevés d'un animal guéri de la tuberculose la souris C reste vivante. On déduit que l'immunité contre la tuberculose est assurée par des lymphocytes T cytotoxiques.

Doc 2 La mise en évidence de la caractéristique des lymphocytes T cytotoxiques

Expériences	Souris injectée par un virus X		
	Prélèvement des lymphocytes T et les mettre en culture avec :		
	Des cellules saines de la même souris	Des cellules de la même souris infectées par le virus X	Avec des cellules de la même souris infectées par le virus Y
Résultats	Les cellules saines restent intactes	Les cellules infectées sont détruites	Les cellules infectées restent intactes

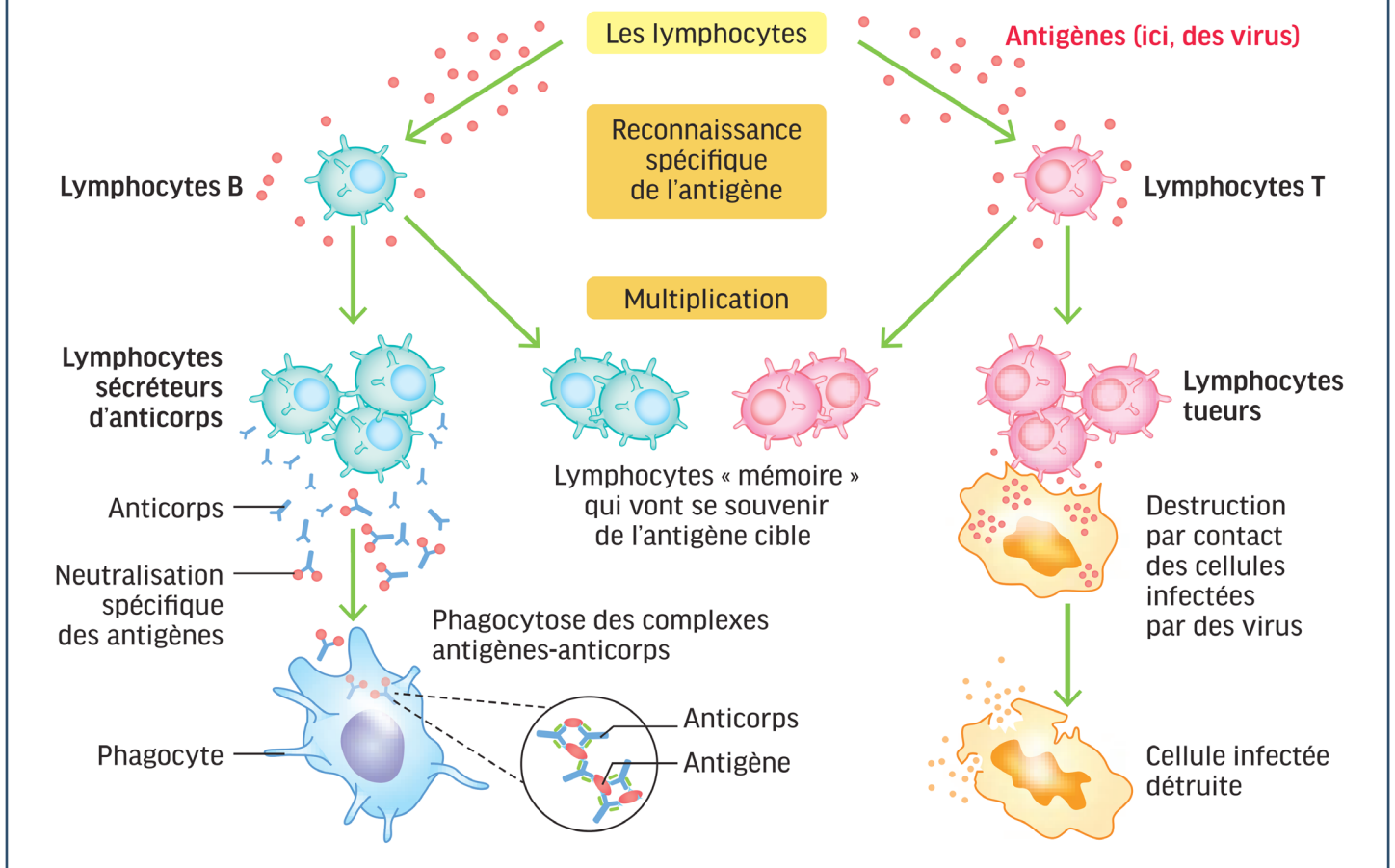
1 **Expliquer** les résultats des expériences.

Les lymphocytes T de la souris immunisée contre le virus X ont la capacité de détruire les cellules infectées par ce virus. Par contre les lymphocytes T de la souris qui n'est pas immunisée contre le virus Y n'ont pas la capacité de détruire les cellules infectées par ce virus.

2 **Déduire** la propriété des lymphocytes T cytotoxiques.

les lymphocytes T cytotoxiques agissent d'une manière spécifique.

Doc 3 Action des lymphocytes B et T dans les réponses immunitaires spécifiques



1 Compléter le texte ci-dessous.

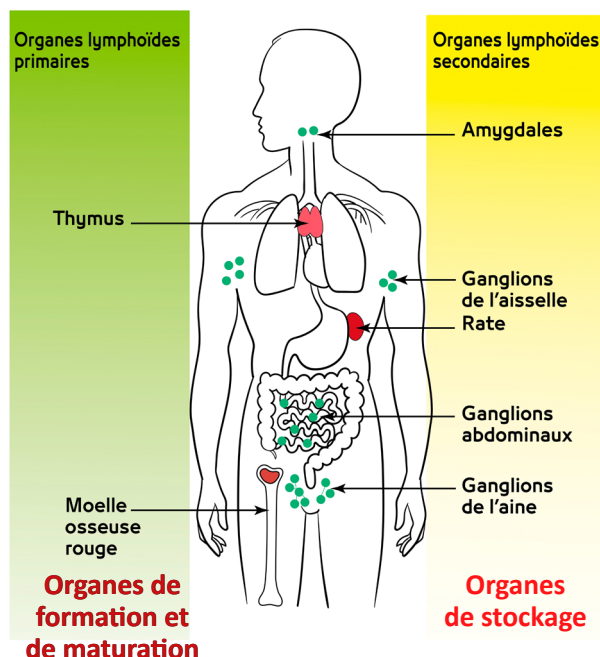
Les **lymphocytes** sont des cellules immunitaires capables de lutter contre des antigènes **spécifiques**. Les **lymphocytes B** produisent et sécrètent, dans le sang, des anticorps spécifiques qui vont **neutraliser** les antigènes cibles. Les complexes **anticorps-antigènes** formés sont ensuite éliminés par **phagocytose**. Les **lymphocytes T** agissent sur des **cellules** infectées par un **virus** ou des cellules cancéreuses. Ils reconnaissent ces cellules et les **détruisent** par contact.

C L'origine des lymphocytes et la coopération cellulaire

Doc 1 L'origine des cellules immunitaires

Les **lymphocytes** sont des leucocytes qui ont un rôle majeur dans le système immunitaire. En termes de structure et de fonction, on distingue deux lignées lymphocytaires différentes:

- **les lymphocytes B** qui naissent et arrivent à maturation dans la moelle.
- **les lymphocytes T** qui naissent dans la moelle, mais doivent séjourner dans le thymus pour acquérir leur maturation.



1 Identifier les cellules immunitaires en indiquant leur origine. Déterminer les lieux de maturation et de stockage des lymphocytes.

- La moelle osseuse rouge : lieu de production des cellules immunitaires et maturation des lymphocytes B.
- Le thymus : lieu de maturation des lymphocytes T.
- La rate et les ganglions lymphatiques : lieux de stockage des lymphocytes.

Doc 2 La coopération cellulaire

Injection des pneumocoques atténués



Prélèvement des globules blancs de la souris, et les mettre en culture dans 4 milieux de culture différents A, B, C et D pendant 8 jours.

	Milieu de culture A	Milieu de culture B	Milieu de culture C	Milieu de culture D
Contenu du milieu	Pneumocoques + Lymphocytes B et T + Macrophages	Pneumocoques + Lymphocytes B	Pneumocoques + Lymphocytes T	Pneumocoques + Macrophages
Résultats	Production d'anticorps anti-pneumocoques.	Absence d'anticorps	Absence d'anticorps	Absence d'anticorps

1 Décrire les résultats des expériences.

- Milieu A : en plus des pneumocoques, la présence de lymphocytes B, de lymphocytes T et des macrophages, permet la production d'anticorps anti-pneumocoques.
- Milieu B : en plus des pneumocoques, la présence de lymphocytes B seuls ne permet pas la production d'anticorps anti-pneumocoques.
- Milieu C : en plus des pneumocoques, la présence de lymphocytes T seuls ne permet pas la production d'anticorps anti-pneumocoques.
- Milieu D : en plus des pneumocoques, la présence des macrophages seuls ne permet pas la production d'anticorps anti-pneumocoques.

2 Dédire les conditions nécessaires à la production des anticorps.

la production des anticorps nécessite une coopération entre les lymphocytes B, les lymphocytes T et les macrophages.

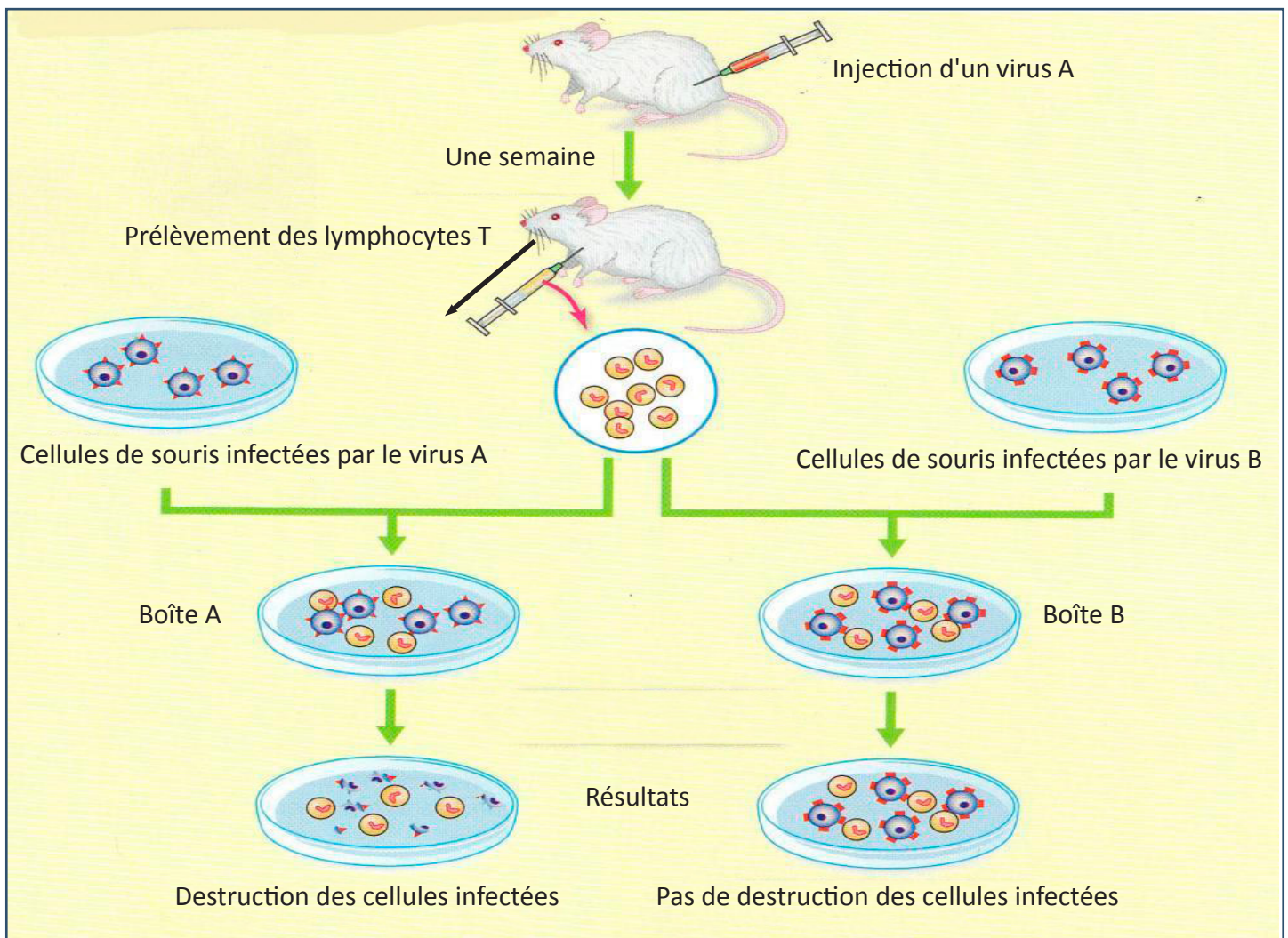
À retenir

Compléter le texte

- Quand l'infection persiste, une réaction **spécifique** se met en place. Des **lymphocytes** ciblent alors un antigène particulier :
 - les **lymphocytes B** sécrètent des **anticorps**, à même de reconnaître un antigène spécifique et de le neutraliser. Puis les complexes **antigènes-anticorps** sont phagocytés ;
 - les **lymphocytes T** ont une action cytotoxique : ils détruisent par **contact** les cellules infectées par un virus ou les cellules cancéreuses.
- Le système immunitaire est composé d'**organes lymphoïdes primaires** et secondaires.
 - La **moelle osseuse** rouge est le lieu de production des cellules immunitaires et maturation des lymphocytes B.
 - Le **thymus** est le lieu de **maturation** des lymphocytes T.
- La production des anticorps nécessite une **coopération** entre les lymphocytes B, les lymphocytes T et les macrophages.

Se tester

On injecte le virus A à une souris. Une semaine plus tard, on lui prélève des lymphocytes T. Ces lymphocytes T sont ajoutés à deux cultures (Boîtes) contenant des cellules de souris infectées par deux virus : A et B.



1. Que représente le virus A pour la souris.

Un antigène.

2. Comparer les résultats obtenus dans les boîtes A et B.

Dans la boîte B les cellules ne sont pas détruites. En revanche, dans la boîte A les cellules sont détruites.

3. Montrer que l'action des lymphocytes T est spécifique d'un antigène reconnu.

Dans la boîte A : les lymphocytes T reconnaissent et détruisent spécifiquement les cellules infectées par le virus A.

4. Déterminer le type de réponse immunitaire à déclencher contre le virus A. Justifier.

Réponse immunitaire cellulaire car l'immunité contre le virus A est assurée par des lymphocytes T.